

# Chapitre 12

La logique d'un test

**Corrigé**

---

**Jaouad Madkour**

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger  
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

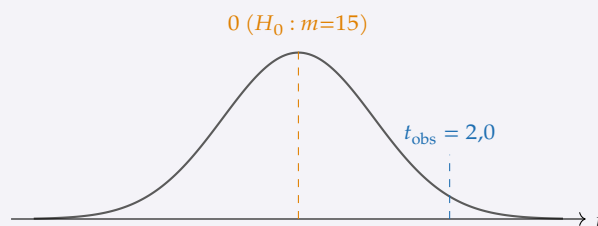
## 1 Exercices du chapitre

### Correction — Exercice 1

- (a)  $H_0 : m = 50$  mg/L (ou, de façon équivalente pour un test unilatéral,  $m \leq 50$ ) ;  $H_1 : m > 50$  mg/L.
- (b) Une erreur qui consisterait à **rejeter à tort**  $H_0$  (déclarer l'usine polluante alors qu'elle respecte la norme) pénaliserait injustement l'usine ; une erreur qui consisterait à **ne pas rejeter**  $H_0$  à tort (ne pas détecter une pollution réelle) laisserait perdurer une pollution excessive. En plaçant « l'usine respecte la norme » en  $H_0$ , l'agence exige des **preuves solides** (un écart net et significatif) avant de conclure à un dépassement, ce qui protège l'usine contre une accusation infondée – conformément au principe du cours selon lequel  $H_0$  doit être l'affirmation dont le rejet erroné serait le plus coûteux à éviter.
- (c) Le test conclura « on ne rejette pas  $H_0$  », c'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer statistiquement que l'usine dépasse la norme. Cette conclusion ne signifie **pas** que l'usine respecte réellement la norme : elle peut tout aussi bien signifier que l'échantillon était trop petit (ou trop peu variable) pour détecter un dépassement pourtant réel – exactement la distinction rappelée dans le cours entre «  $H_0$  est vraie » et « l'échantillon ne permettait pas de voir l'écart ».

### Correction — Exercice 2

- (a)  $H_0 : m = 15$  minutes ;  $H_1 : m > 15$  minutes.
- (b)  $s/\sqrt{n} = 2,4/\sqrt{36} = 2,4/6 = 0,4$  minute.
- (c)  $t = \frac{15,8 - 15}{0,4} = \frac{0,8}{0,4} = 2,0$ . Notre moyenne observée est à 2 erreurs-types **au-dessus** de ce que  $H_0$  prévoit – un écart qui commence à être notable, mais dont le caractère « suffisamment rare sous  $H_0$  » ne pourra être tranché qu'après comparaison à un seuil critique (chapitre suivant).



### Correction — Exercice 3

- (a) **Non**, cette phrase n'est pas rigoureuse : le test ne « prouve » jamais l'absence d'effet, il constate seulement que les données ne permettent pas de **rejeter** l'hypothèse d'absence d'effet, ce qui est très différent d'une preuve d'absence d'effet – exactement la distinction entre « ne pas rejeter  $H_0$  » et « accepter  $H_0$  » rappelée dans le cours.
- (b) Les deux explications possibles sont : (i)  $H_0$  est effectivement vraie (la campagne n'a réellement eu aucun effet sur les ventes) ; (ii)  $H_0$  est fausse (la campagne a eu un effet réel), mais l'échantillon de 20 magasins était trop petit, ou trop variable, pour permettre de le détecter statistiquement.
- (c) Une information utile serait la **puissance** du test (calculée à partir de la taille d'échantillon, de la variance des ventes, et de la taille d'effet qu'on cherchait à détecter) : une puissance élevée rendrait l'explication (ii) peu plausible (l'échantillon aurait dû détecter un effet réel s'il existait), tandis qu'une puissance faible laisserait l'explication (ii) tout à fait crédible. On pourrait aussi refaire le test sur un échantillon plus grand pour trancher.

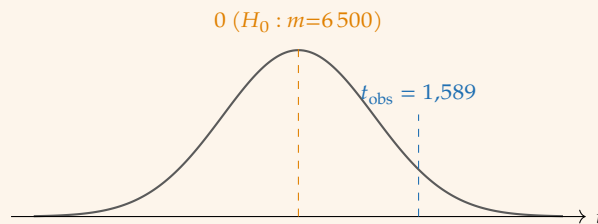
## 2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 12)

### Correction — Exercice 4

(a)  $H_0 : m = 6\,500 \text{ dh}$ ;  $H_1 : m > 6\,500 \text{ dh}$ .

(b)  $t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{318,34} = \frac{505,80}{318,34} \approx 1,589$  – exactement le résultat annoncé dans le cours.

(c) Les deux statistiques utilisent bien le même écart-type (318,34 dh) et le même échantillon ( $n = 50$ ,  $\bar{x} = 7\,005,80$ ), mais elles ne testent **pas** la même affirmation : au chapitre 4, on comparait  $\bar{x}$  à la vraie moyenne de population  $m = 7\,158,26$  (une vérification de cohérence de l'échantillonnage); ici, on compare  $\bar{x}$  à une valeur **extérieure**, 6 500 dh, avancée par un syndicat (un test d'hypothèse économique). Ce qui change, selon le cours, c'est la valeur « prévue par  $H_0$  » au numérateur de la statistique – la forme générale (observé – prévu)/erreur-type reste, elle, rigoureusement identique.



## 3 Applications en sciences économiques

### Correction — Exercice 5

(a) Pour un équipement médical vital, il faut placer « le lot est **défectueux** » en  $H_0$  : ainsi, on n'accepte le lot (on ne rejette  $H_0$ ) que si les preuves de conformité sont **solides**, ce qui minimise le risque qu'une pièce défectueuse passe à tort pour conforme – l'erreur la plus coûteuse ici (mettre une vie en danger) est ainsi la plus difficile à commettre par erreur de test.

(b) **Oui**, la réponse change : pour un composant bon marché sans risque de sécurité, où le coût dominant est celui de **rejeter à tort** un lot en réalité conforme (production perdue inutilement), il devient préférable de placer « le lot est **conforme** » en  $H_0$ , exigeant des preuves solides avant de **rejeter** un lot (et donc de l'écarter de la production) à tort.

(c) Ces deux exemples montrent que le **même** type de décision statistique (choisir  $H_0$  dans un contrôle qualité) mène à des choix **opposés** selon le contexte économique et les conséquences réelles de chaque type d'erreur – ce choix ne découle d'aucun calcul statistique, mais d'un arbitrage sur les enjeux (sécurité des personnes contre coût de production) qui relève de la direction de l'entreprise, non du statisticien.

### Correction — Exercice 6

(a) Puisque  $p = 0,021 < \alpha = 0,05$ , on **rejette**  $H_0$  : le taux de croissance moyen du secteur est statistiquement supérieur à 2 % au seuil de 5 %.

(b) **Non** :  $t = 2,10$  dépasse la valeur critique d'environ 1,645 (test unilatéral à  $\alpha = 5\%$ ) tout comme  $p = 0,021$  est inférieur à  $\alpha = 0,05$  – les deux règles de décision, appliquées aux mêmes données, mènent nécessairement à la **même** conclusion, puisqu'elles lisent la même aire sous la même courbe, comme l'indique le cours.

(c) La  $p$ -value (0,021) indique **de combien** le seuil de 5 % a été franchi, information perdue par la seule conclusion binaire « on rejette ». Un résultat à  $p = 0,021$  (assez proche du seuil de 5 %) invite à une communication plus **nuancée** qu'un résultat à  $p = 0,0001$  (très largement en dessous du seuil), même si les deux mènent formellement à la même décision de rejet – une distinction précieuse pour un décideur économique qui doit évaluer le degré de confiance à accorder à la conclusion, au-delà du simple verdict « rejeté » ou « non rejeté ».